Guia de Preenchimento do Formulário do Plano de Projeto Final

AVISO IMPORTANTE: Este formulário do Plano de Projeto Final deve ser preenchido e submetido APENAS DEPOIS que o seu "Formulário de Validação do Tema" tiver sido APROVADO/ACEITO pela tutoria. Não inicie o preenchimento da Metodologia e do Referencial Teórico sem a validação prévia do seu tema, pois quaisquer alterações solicitadas no tema impactarão diretamente toda a sua estrutura metodológica.

1. Informações Iniciais, Tema e Objetivos

(Mantenha exatamente os dados aprovados na etapa de Validação do Tema. Não altere o Tema, a Situação-Problema nem os Objetivos sem autorização prévia da tutoria).

2. Procedimentos de Investigação e Pesquisa (Metodologia)

Em termos simples: Se os Objetivos Específicos mostram O QUE você vai fazer, a Metodologia explica COMO, COM O QUÊ e DE QUE FORMA você fará cada um desses passos.

A Metodologia é o manual técnico/procedimental do seu trabalho. Qualquer engenheiro que ler sua metodologia deve conseguir replicar o seu estudo. Como a proposta é de Pré-Projeto, escreva a Metodologia no tempo verbal no futuro ("serão coletados", "utilizar-se-á", "serão calculados").

Estruture a Metodologia cobrindo 4 pontos a seguir:

1. Tipo de Pesquisa (Classificação):
    - Qualitativa ou Quantitativa? (Sua pesquisa mede valores, forças e dados numéricos ou analisa aspectos de gestão/qualidade?)
    - Estudo de Caso, Experimental, Simulação Computacional ou Dimensionamento Técnico?
2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas:
    - Liste os softwares (ex: ANSYS, SolidWorks, MATLAB, Proteus, Excel).
    - Liste os equipamentos e instrumentos de medição (ex: acelerômetros, manômetros, paquímetros, multímetros, bancadas de teste).
    - Liste os materiais/reagentes ou a linha de produção/empresa sob estudo.

3. Coleta e Obtenção de Dados:
    - Explique o passo a passo de como os dados serão extraídos ou medidos em campo/laboratório (ex: taxas de amostragem, histórico do sistema ERP/SAP, ensaios destrutivos/não destrutivos).
    - Cite as Normas Técnicas aplicáveis que regem os testes ou cálculos (ex: ABNT, ISO, ASME, NR-12).
4. Análise de Dados e Relação com os Objetivos Específicos:
    - Crie uma amarração direta: para cada objetivo específico listado no início do formulário, mostre qual fórmula, gráfico, norma ou teste estatístico será aplicado para analisá-lo.

3. Principais Conceitos Acadêmicos (Referencial Teórico)

É o embasamento técnico e científico que sustenta o seu projeto. Quais teorias de engenharia você precisa dominar para resolver o seu problema?

Não faça uma lista de tópicos ou um "glossário" de definições soltas. Escreva um texto contínuo e autoral (escrito com suas próprias palavras), dividindo a fundamentação em tópicos lógicos que conduzem o leitor ao seu tema.

Todo parágrafo que apresentar um conceito técnico, fórmula, classificação ou dado DEVE conter a citação do autor e ano (ex: conforme ABNT NBR 10816, ou segundo Shigley, 2011). Utilize livros acadêmicos, artigos científicos, teses e dissertações. Evite sites genéricos, blogs ou Wikipédia.

Se o seu trabalho é sobre "análise de falhas em engrenagens", discorra sobre a teoria de engrenagens, modos de falha por fadiga e análise de vibrações. Não gaste páginas falando da história da revolução industrial.

4. BIBLIOGRAFIA

Em termos simples: A lista detalhada de todas as fontes (livros, artigos e normas) que foram citadas ao longo do texto do Referencial Teórico.

Todo autor citado no texto do Referencial Teórico deve obrigatoriamente figurar na Bibliografia, e vice-versa. Não coloque livros na bibliografia que não foram diretamente citados no texto.

Formatado estritamente na Norma ABNT (NBR 6023):

- Exemplo de Livro:

SHIGLEY, J. E.; MISCHKE, C. R.; BUDYNAS, R. G. Engenharia mecânica: projeto de máquinas. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

- Exemplo de Artigo Científico:

SILVA, A. B.; SOUZA, C. D. Análise de vibração em equipamentos rotativos industriais. Revista Brasileira de Engenharia, v. 12, n. 3, p. 45-58, 2022.

- Exemplo de Norma Técnica:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 10816-1: Vibração mecânica – Avaliação da vibração de máquinas por meio de medições em partes não rotativas. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.